于洪区洪湖街“6·24”燃气爆燃事故调查报告

2021年6月24日，沈阳市于洪区洪湖街发生一起因地下燃气管道断裂，引起燃气泄漏的爆燃事故，事故造成13人轻伤，7人轻微伤，部分建筑物受损，直接经济损失约432.4万元。

事故发生后，省委省政府、市委市政府主要领导高度重视，先后就应急救援、事故调查和善后处理作出重要指示批示，有关省市领导到场指挥救援和善后处置。市、区两级应急、公安、建设、消防、卫健等部门以及于洪区政府和有关部门、属地街道人员第一时间赶赴现场，组织处置、救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，市政府成立了由市应急管理局任组长单位，市城乡建设局、市公安局、市总工会、于洪区政府等有关单位组成的事故调查组，开展事故调查工作，同时邀请市纪委监委和市检察院派员参加。

事故调查组经过现场勘察、询问当事人、调阅资料，并综合勘察、问询和技术鉴定结果，事故调查组查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任者、责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故发生单位情况

沈阳燃气有限公司，有限责任公司（国有控股），注册资本为人民币陆亿元整，公司经营范围包括：燃气管网建设（持许可证经营），燃气供应、维护、管理与服务（仅限城市管道燃气）等。

二、事故发生经过及应急处置情况

6月24日14时24分07秒，于洪区洪湖街道路东侧事发位置4家商铺突然发生爆燃，相关商铺内有火团和浓烟并伴随破碎的窗户等物体一同抛出。爆炸后上述4家铺面地砖下方均见暖气管道地沟，地沟上方的地砖均被爆燃气浪掀开。14时24分08秒再次发生爆燃，另外6家沿街商铺和周边10户住宅不同程度受损，相关店面门口开始着火，商铺内人员陆续向外逃离，有人拨打110、119报警。19时45分沈阳燃气公司确定管网漏点位置，开始抢修作业。当日22时完成对断裂管道南北两端的封堵。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成轻伤13人、轻微伤7人、燃气管线及燃气、商铺10户、住宅10户及其他公共财产受到损失，直接经济损失432.40万元。

四、事故发生的原因和事故性质

1.事故发生路段燃气管道断裂处下侧存在早期腐蚀裂

纹区（管壁12.5 mm，最大腐蚀深度达11mm），管道外侧气孔等缺陷部位发生氧化腐蚀，使缺陷部位扩大，造成附近区域有效承载面积减小，抵抗外力能力下降。

2. 事发路段从2020年9月起，附近某项目工地重载货车每日由南向北通行此路段（以事发前两日为例，48小时内通行重载货车103车次），燃气管道腐蚀区域受到超过极限载荷外力时，以早期腐蚀裂纹区为开裂源，以脆性开裂的方式快速（一般＜10秒）扩展，形成贯穿壁厚的二次裂纹，导致燃气泄漏。

3.燃气泄漏后，经洪湖街东侧人行道地下土壤（2020年施工后的回填土，土质为中砂）缝隙进行扩散，至东侧4.7米临街商铺内地下热力管沟，与空气混合达到爆炸极限，遇顺鑫大冷面火源发生爆燃。

经调查，该事故是一起因地下老旧燃气管道腐蚀老化受外力作用发生断裂后，燃气泄漏遇明火引发爆燃的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

沈阳燃气有限公司，发生断裂燃气管线的产权单位，安全风险防范化解工作落实不到位，对已被评估为重大安全风险的事发路段燃气管道未采取有效安全保护措施，未及时发

现并消除事发燃气管道腐蚀严重的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由沈阳市应急管理局给予罚款25万元。

（二）对有关责任人的处理建议

1.沈阳燃气有限公司总经理董某某，负责公司经营和安全生产工作，未及时组织排查和消除燃气管道腐蚀事故隐患，对事故发生负有责任，建议由沈阳市应急管理局对其处2020年年收入百分之三十的罚款。

2.对事故发生负有责任的沈阳燃气有限公司管网输配分公司经理刘某某、副经理陈某，于洪区城乡建设事务服务中心主任张某、副主任王某，于洪区城乡建设事务服务中心燃气管理办公室负责人张某，于洪区城市建设局局长许某某，于洪区委机构编制委员会办公室副主任马某等7人，建议由纪检监察机关依法依纪处理。

（三）对其他单位的处理建议

对于洪区城市建设局、于洪区城乡建设事务服务中心暴露出的问题，建议由于洪区政府依法依规作出处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）沈阳燃气有限公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本次事故暴露出的问题要立即进行整改，对所属燃气管线进行排查治理，凡达不到安全运行要求的设施，要立即采取措施，有效消除事故隐患，达到安全运行标准；加

快于洪区洪湖街灰口铸铁燃气管线整治工作；落实2020年《沈阳燃气有限公司地下燃气管线及附属调压站安全风险分级评估报告》中关于灰口铸铁燃气管线监护管理建议，进一步加强检测、防护、警示、宣传等事前防控措施，确保安全风险始终处于受控范围内；完善地下燃气管道安全保护措施，及时消除事故隐患，确保燃气设施安全运行，防止类似事故再次发生。

（二）于洪区城市建设局，要加强与本级政府和上级行业主管部门的请示报告，切实按照三定方案明确的工作职能，加强城镇燃气监管队伍建设，依法依规行使职权，严格落实城镇燃气的行业监管职责，依法查处各类违法违规行为，督促燃气经营企业有效落实安全生产主体责任。

（三）于洪区城乡建设事务服务中心，要加强与本级政府和上级行业主管部门的沟通请示，厘清所承担的城镇燃气监管内容和执法权限，加强城镇燃气管理队伍建设，增强工作人员业务能力和工作执行力，严格落实全市城镇燃气安全隐患大排查、大整治、大宣传行动的工作要求，确保辖区内城镇燃气运行使用安全。

（四）于洪区人民政府，要深化安全生产专项整治三年行动，健全落实安全风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设，压实行业部门安全监管责任。要聚焦城市运行安

全关键领域，定期研判安全风险，及时消除隐患，坚决防止各类事故发生。同时，要进一步厘清辖区内城镇燃气监管责任，要加强城镇燃气安全监管队伍建设，多渠道对安全监管人员和各级领导干部开展业务能力培训，持续提升防范和化解安全风险的能力和水平。

于洪区洪湖街“6.24”燃气爆燃

事故调查组

2021年10月19日